Bir Buyruğun Yolculuğu

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.6

Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilge, oyuncak tren rayını yere kurmuştu. Küçük vagon, istasyondan istasyona ilerliyor, her durakta bir şey alıp bırakıyordu. "Yonga, bak, vagonum tam yedi durakta duruyor!" dedi Bilge, rayın üstündeki minik istasyon tabelalarını sayarak. Yonga yaklaştı, gözleri parladı. "Bilge, sen az önce bir buyruğun işlemci içindeki yolculuğunu kurmuşsun, farkında mısın?" "Bir buyruk mu tren gibi yolculuk yapıyor?" diye sordu Bilge şaşkınlıkla.

"Bugün seninle gerçek bir yolcu seçelim." dedi Yonga. "Ona add x7, x5, x6 diyelim." "Bu da ne demek?" diye sordu Bilge, kaşlarını çatarak. "x5 yazmacındaki sayı ile x6 yazmacındaki sayıyı topla, sonucu x7 yazmacına yaz demek." dedi Yonga. "Kısacık ama tam bir görev." Bilge gülümsedi. "O zaman bizim yolcumuzun adı Topla-ve-Yaz!"

"İlk durağımız Getir." dedi Yonga. "Program Sayacı, şu an hangi buyruğun sırası geldiğini gösteren bir tabela gibidir." "Bir adres mi gösteriyor?" diye sordu Bilge. "Evet." dedi Yonga. "Program Sayacı o adresi gösterir, buyruk bellekten alınır ve yolculuğa hazır olur." Bilge vagonu ilk istasyona sürdü. "Yolcumuz bindi bile!"

"İkinci durak Çöz." dedi Yonga. "Denetim birimi zarfı açar, içindeki işlem koduna bakar." "İşlem kodu ne demek?" diye sordu Bilge. "Buyruğun hangi iş için olduğunu söyleyen küçük bir koddur." dedi Yonga. "Bu bir toplama buyruğu der, ya da bu bir yükleme buyruğu der." "Denetim birimi bir gişe memuru gibi, bileti okuyup yolcuya nereye gideceğini söylüyor." dedi Bilge.

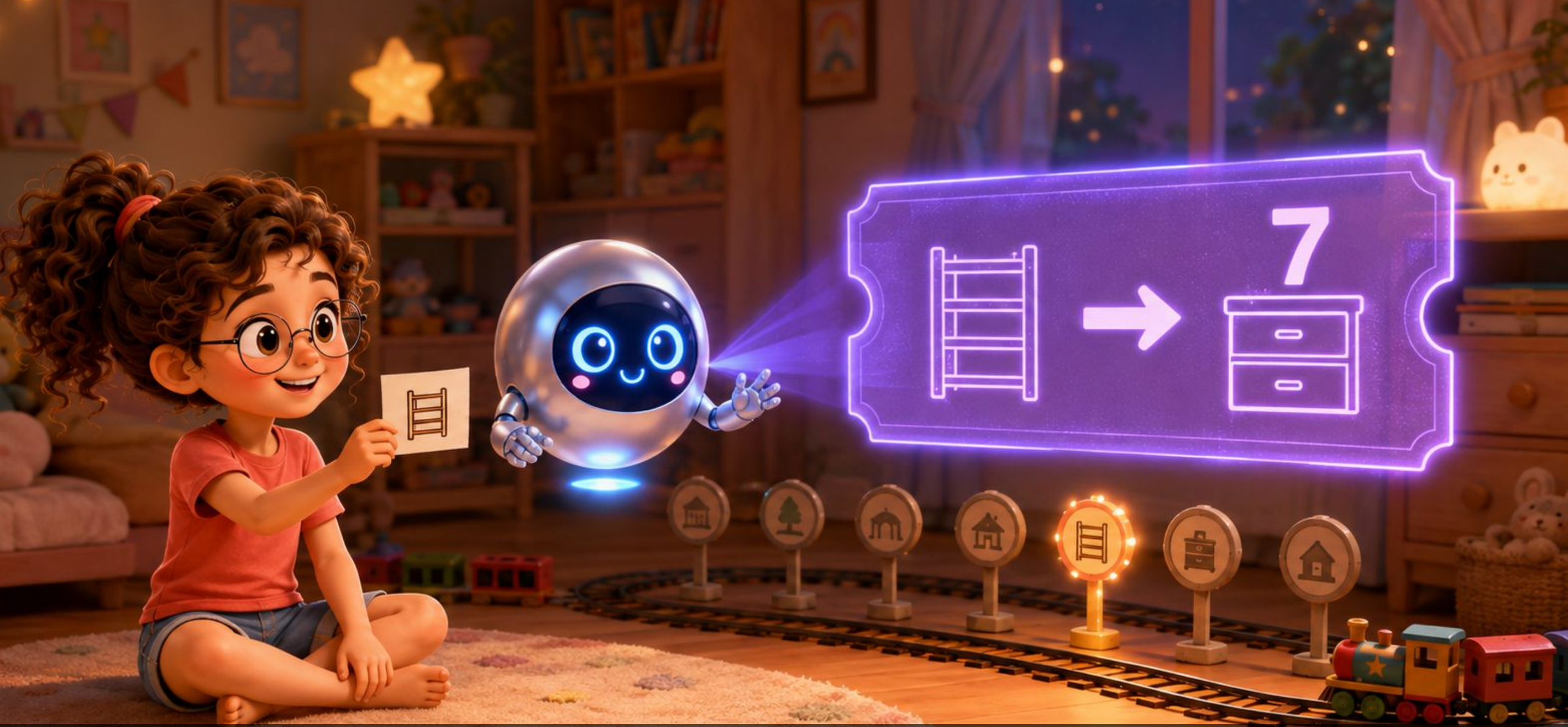
"Üçüncü durak Yazmaçları Oku." dedi Yonga. "Buyruğumuz x5 ile x6'yı istiyor, bu iki yazmaç açılıp içindeki sayılar okunur." "Yazmaçlar sıranın üstündeki kalemler gibiydi, hep elimizin altında." dedi Bilge. "Aynen öyle!" dedi Yonga. "x5'te üç, x6'da beş sayısı duruyor diyelim. İkisi de bu durakta trene biniyor." Bilge gülümsedi. "Şimdi vagonda üç ile beş var!"

"Dördüncü durak Yürüt." dedi Yonga. "Burada AMB, Aritmetik Mantık Birimi, gerçek işi yapar, üç ile beşi toplar." "Sekiz eder!" dedi Bilge hemen. "Doğru!" dedi Yonga. "AMB bu hesabı öyle hızlı yapar ki, biz göz kırpana kadar bitirir." Makineden ışıklı, kocaman bir sekiz çıktı. "Yolcumuz artık sonucunu da taşıyor." dedi Bilge.

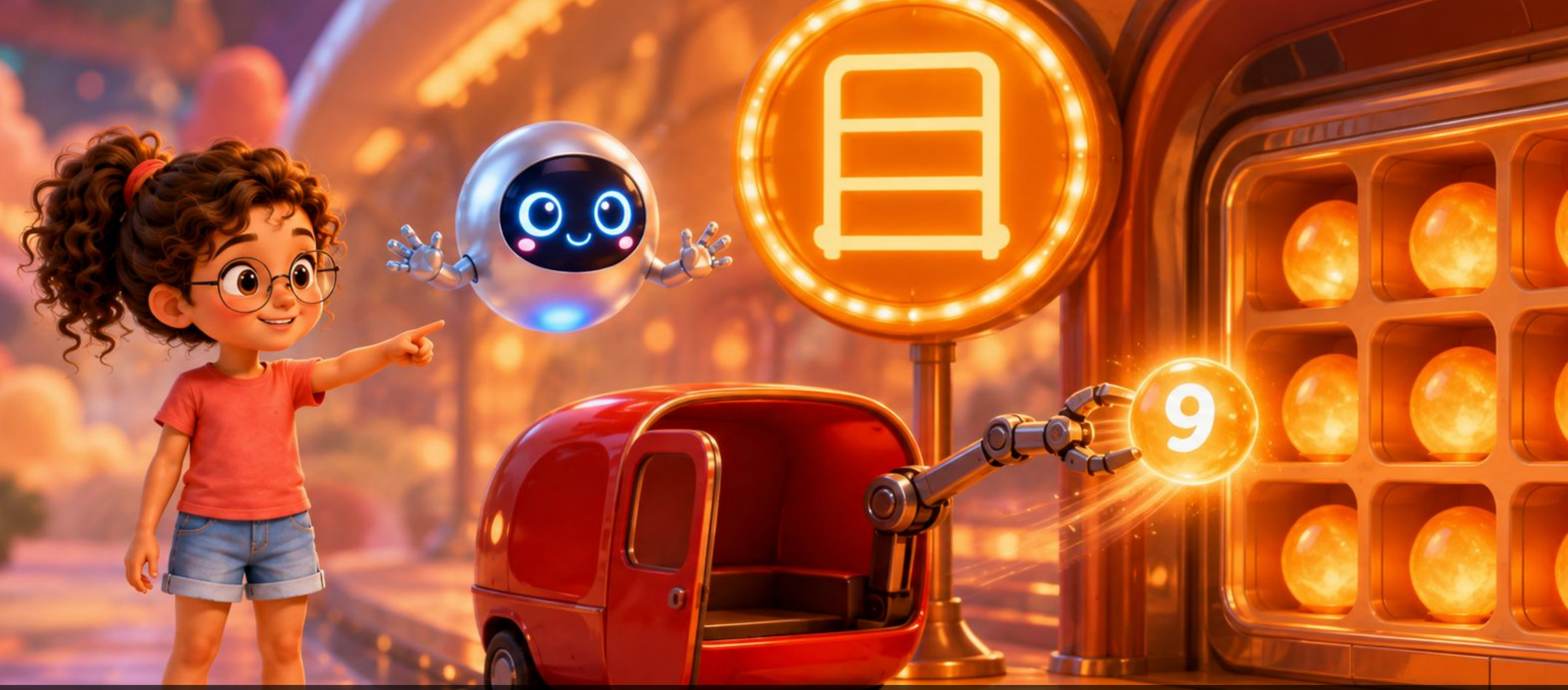
"Beşinci durağımız Belleğe Eriş." dedi Yonga, ama vagonu durdurmadı. "Neden durmadık?" diye sordu Bilge şaşkınlıkla. "Çünkü toplama buyruğumuzun belleğe hiç ihtiyacı yok." dedi Yonga. "Bu istasyon yalnızca yükleme ve saklama buyrukları için açılır. Bizim yolcumuz bu durağı boş geçiyor." Bilge tabelaya baktı. "Demek her yolcu her durakta inmiyor."

"Altıncı durak Geri Yaz." dedi Yonga. "Vagondaki sonuç, sekiz sayısı, şimdi x7 yazmacına yerleştiriliyor." "x7 boş bir kutuydu, şimdi dolacak." dedi Bilge. "Aynen öyle." dedi Yonga. "Yolculuğumuzun asıl amacı buydu, sonucu doğru yere teslim etmek." Bilge vagondaki sekiz topunu x7 çekmecesine koydu. "Teslimat tamam!"

"Peki yolculuk burada mı bitiyor?" diye sordu Bilge. "Neredeyse!" dedi Yonga. "Son olarak Program Sayacı güncellenir. Bu buyrukta bir adım ilerliyor ve sıradaki buyruğun adresini gösteriyor." "Tabela değişiyor, yeni bir yolcu bekleniyor." dedi Bilge. "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Getir, Çöz, Yazmaçları Oku, Yürüt, Belleğe Eriş, Geri Yaz, Program Sayacını Güncelle. Sonra döngü baştan başlar."



"Şimdi başka bir yolcu getirelim." dedi Yonga. "Bu sefer lw x7, 0(x5) diyelim. Anlamı şu, x5'teki adresten bir sayı yükle, x7'ye koy." "Bu yolcu belleğe uğrayacak mı?" diye sordu Bilge, hemen tahmin ederek. "Aferin, tam isabet!" dedi Yonga. "Bu yolcu beşinci durakta gerçekten iniyor." Bilge yeni bir bilet çizdi. "Hadi onu da takip edelim!"



Yükleme yolcusu ilk dört duraktan aynı sırayla geçti: getirildi, çözüldü, x5 yazmacı okundu, AMB adresi hazırladı. "Şimdi beşinci durak." dedi Yonga. "Vagon bu kez gerçekten iniyor, bellek rafına gidip x5'teki adresteki sayıyı alıyor." "Diyelim ki orada dokuz sayısı duruyor." dedi Bilge. "O zaman dokuz sayısı vagona biniyor, yolculuğa devam ediyor." dedi Yonga.

"Peki sonra?" diye sordu Bilge. "Sonra tıpkı öncekinde olduğu gibi, altıncı durakta dokuz sayısı x7 yazmacına yazılır, Program Sayacı bir adım ilerler." dedi Yonga. "Demek yalnızca beşinci durak farklı, gerisi hep aynı." dedi Bilge, gözleri parlayarak. "Doğru gözlem!" dedi Yonga. "Her buyruk aynı istasyonlardan geçer, sadece bazı duraklarda iner, bazılarında inmez."

Bilge büyük bir kâğıda yedi istasyonu sırayla çizdi: Getir, Çöz, Yazmaçları Oku, Yürüt, Belleğe Eriş, Geri Yaz, Program Sayacını Güncelle. "Her buyruk bu yoldan geçiyor, ama herkes her durakta inmiyor." dedi Bilge. "Bu, işlemcinin en temel ritmidir." dedi Yonga. "Saniyede milyarlarca kez tekrarlanır, her seferinde yeni bir yolcuyla." Bilge kâğıdı gururla astı. "Artık bir buyruğun tüm yolculuğunu biliyorum!"

"Yonga, bir dakika." dedi Bilge, meraklı gözlerle. "Her durakta ne yapılacağını kim söylüyor? Vagon kendi kendine mi duruyor?" Yonga gülümsedi. "Hiç de değil. İçimde bunu söyleyen biri var." "Kim?" diye sordu Bilge merakla. Yonga'nın ışıkları neşeyle yanıp söndü. "Onu da başka bir gün konuşuruz."

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir buyruk, işlemci içinde istasyon istasyon ilerleyen bir yolcu gibidir; yolculuk yedi duraktan geçer.
- Getir: Program Sayacının gösterdiği adresten buyruk bellekten alınır.
- Çöz: denetim birimi işlem koduna bakıp buyruğun ne iş yapacağını anlar.
- Yazmaçları Oku: gereken kaynak yazmaçlar (x5, x6 gibi) okunur.
- Yürüt: AMB (Aritmetik Mantık Birimi) asıl hesabı yapar.
- Belleğe Eriş: yalnızca yükleme ve saklama buyruklarında kullanılır, toplama gibi buyruklar bu durağı atlar.
- Geri Yaz: sonuç hedef yazmaca (x7 gibi) yazılır.
- Program Sayacını Güncelle: sıradaki buyruğun adresi belirlenir ve döngü yeniden başlar.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

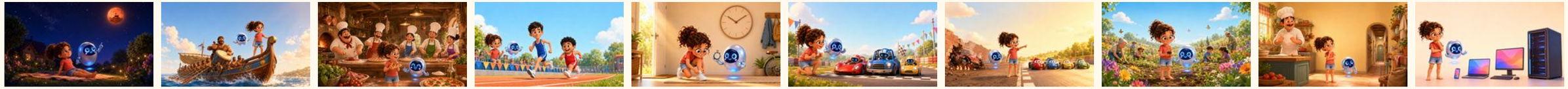
Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

12 kitap

Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

11 kitap

Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Bir Buyruğun Yolculuğu
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0